

장기 자본시장가정 (Long-term CMA)

BlackRock Boracay Phase 1 · Topic 5 · 원본 p.155-190

미국 ERP



주식 · 채권



대체자산



가정표

07

Topic 5 · 자본시장가정 (Setting Capital Market Assumptions)

합리적인 전망 가정을 세우는 법 · 원본 p.155

CMA 는 $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$ 세 입력값이고 , 장기 μ 는 위험 프리미엄 블록으로 쌓습니다

CMA 의 세 요소 — $\mu \cdot \sigma \cdot \rho$

- μ 기대수익 · σ 변동성 · ρ 상관
- MVO 입력값 — 이 섹션은 장기 μ

빌딩블록 — 쪼개서 가정한다

- 채권 : 현금 + 기간 + 스프레드
- 주식 : 소득 + 이익성장 + 재평가

장기 (10 년 +) vs 중기 (5 년)

- 장기 : 시장 균형 → 위험 프리미엄 합
- 중기 : 밸류에이션 평균회귀 조정 추가

기하 vs 산술 평균

$$G \approx A - \frac{\sigma^2}{2}$$

- 장기 복리 성장 = 기하 (G)
- MVO 입력 = 산술 (A)

연결 — W3 2 교시 빌딩블록 (연기금 모델과 CMA) · 원본은 7.25% 등이 기하 · 산술 중 어느 쪽인지 밝히지 않습니다

장기 CMA 는 ' 맞히는 예측 ' 이 아니라 균형에서 받을 위험 프리미엄의 합입니다

전망 가정은 네 원칙 — 분해 · 장기 기대 · 역사 참고 · 경제 직관으로 세웁니다

Key logic of setting forward looking capital market assumptions

1

수익을 다룰 수 있는 블록으로 쪼갬다

Break down return into manageable components

2

블록별 · 합계 모두 합리적인 장기 기대치를 세운다

Form reasonable long-term expectations for subcomponents and aggregate

3

역사는 유용한 길잡이지만 미래를 보장하지 않는다

History is a useful guide but not necessarily an indication of future

4

핵심 근거는 경제적 직관이다

Key rationale is economic intuition

숫자마다 '왜 그 값인가'를 경제 논리로 답할 수 있어야 가정이 됩니다

07-1

장기 CMA — 주식과 채권의 빌딩블록

미국 ERP → 선진 · 신흥 주식 → 채권 다섯 자산 · 원본 p.157-169

장기 CMA 는 미국 시장을 정밀하게 추정한 뒤 나머지는 차이만 조정합니다

Overview of the framework

출발점 : 미국 시장

- 100 년이 넘는 가장 방대한 금융 데이터
- MSCI World 의 50%+ · Barclays Global Agg 의 약 40%

주식 가정

- 미국 주식을 빌딩블록으로 추정 → 선진 주식은 베타 ≈ 1
- 신흥 주식은 위험 · 베타가 높아 프리미엄을 얹는다

채권 가정

- 미국 채권 빌딩블록 → 기간 · 스프레드 · EM 프리미엄 조정
- 평균 수익률로 교차 검증 (크레딧은 신용손실 미반영)

주식은 ERP 하나, 채권은 현금 위의 프리미엄 몇 개로 전 세계 가정이 이어집니다

실현 ERP 는 10 년 단위로도 - 10% 에서 +21% 까지 흔들립니다

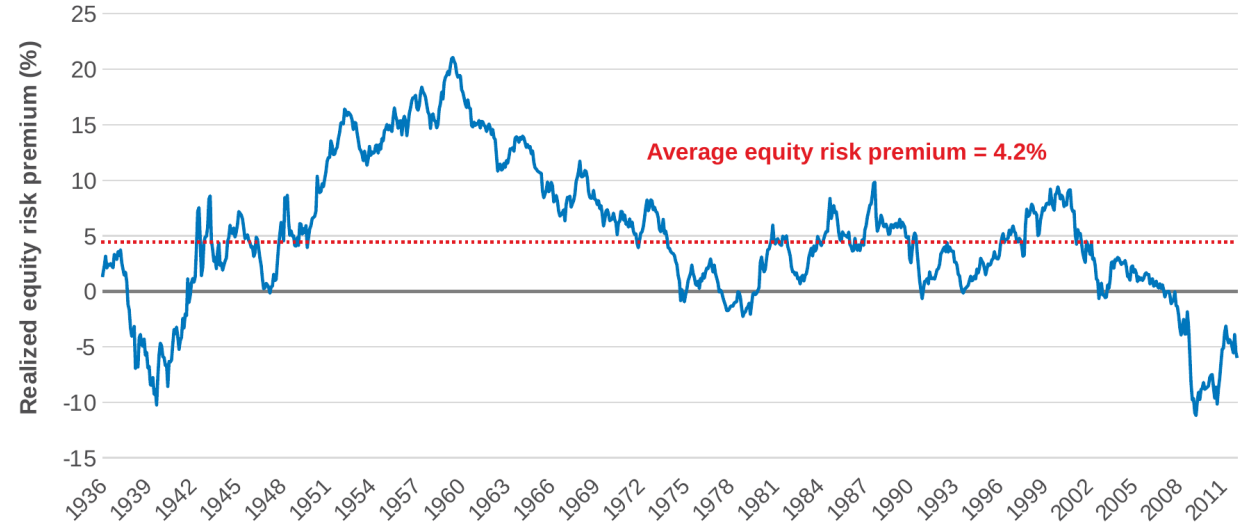
Historical rolling 10yr US equity risk premium — Ibbotson Associates

읽는 법

실현값 ≠ 기대값

- 점선 = 평균 4.2%
- 지난 100 년 평균은 약 4~5%
- 1930 년대 · 2008 년 이후는 10 년 누적도 음 (-)

Rolling 10yr US equity risk premium (1900-2011)

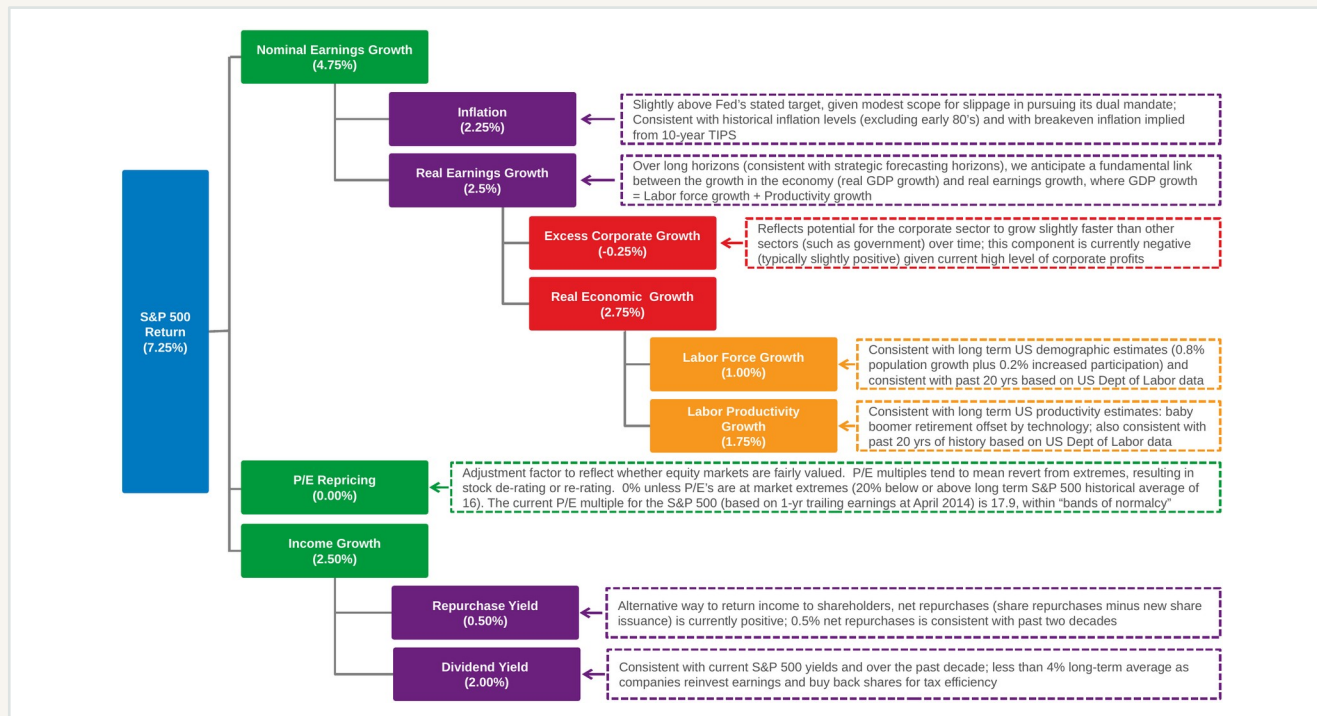


※ 원본 차트 제목은 1900-2011 이지만 곡선은 1936 년부터 시작합니다 (1926 년 시작 데이터의 10 년 롤링)

짧은 기간의 실현 ERP 로는 기대 ERP 를 못 잡습니다 — 그래서 블록으로 세웁니다

S&P 500 7.25% 는 이익성장 · 소득 · 재평가 세 갈래 블록의 합입니다

Developing the long-term expected return on US equities (7.25%)



블록별 근거

- 인플레이션 2.25% — Fed 목표 $2\% + \alpha \cdot TIPS\ BEI$
- 실질 GDP 2.75% = 노동력 1.00 + 생산성 1.75
- 초과 기업성장 - 0.25% — 이익 고점
- P/E 17.9 배 — 16 배 $\pm 20\%$ 안 $\rightarrow 0\%$

성장 블록은 경제 (노동력 · 생산성) 에 , 소득 블록은 배당 · 자사주 현황에 묶여 있습니다

블록을 차례로 쌓으면 S&P 500 기대수익 7.25% 가 정확히 맞습니다

조립식 — 원본 p.159 의 블록과 숫자 그대로

$$\begin{aligned}\text{Real earnings growth} &= 1.00\% + 1.75\% - 0.25\% &&= 2.50\% \\ \text{Nominal earnings growth} &= 2.25\% + 2.50\% &&= 4.75\% \\ \text{Income (dividend + buyback)} &= 2.00\% + 0.50\% &&= 2.50\% \\ E[R_{\text{S\&P 500}}] &= 4.75\% + 2.50\% + \underbrace{0.00\%}_{\text{P/E repricing}} &&= \mathbf{7.25\%}\end{aligned}$$

실질이익성장
2.50%

명목이익성장
4.75%

소득 (배당 + 자사주)
2.50%

S&P 500 기대수익
7.25%

기대수익의 약 3분의 2(4.75%) 는 이익성장 , 3분의 1(2.50%) 은 소득에서 나옵니다

현금 기대수익 1.75% 는 인플레이션보다 0.50%p 낮게 잡았습니다

1926-2013 년 현금은 인플레이션을 연 60bp 앞섰지만 , 2014 년 가정은 - 50bp

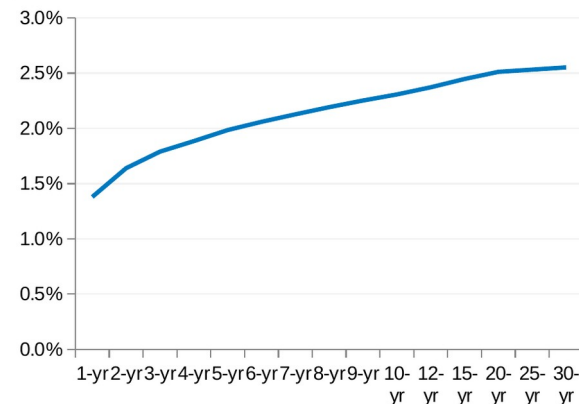
$$\begin{aligned} E[R_{\text{cash}}] &= \pi + r_{\text{real}} \\ &= 2.25\% + (-0.50\%) \\ &= 1.75\% \end{aligned}$$

- BEI 스왑 기준 인플레이션 2.25%
- Fed 제로금리 신호 → - 0.50%p

Historical 3-month T-bill yield



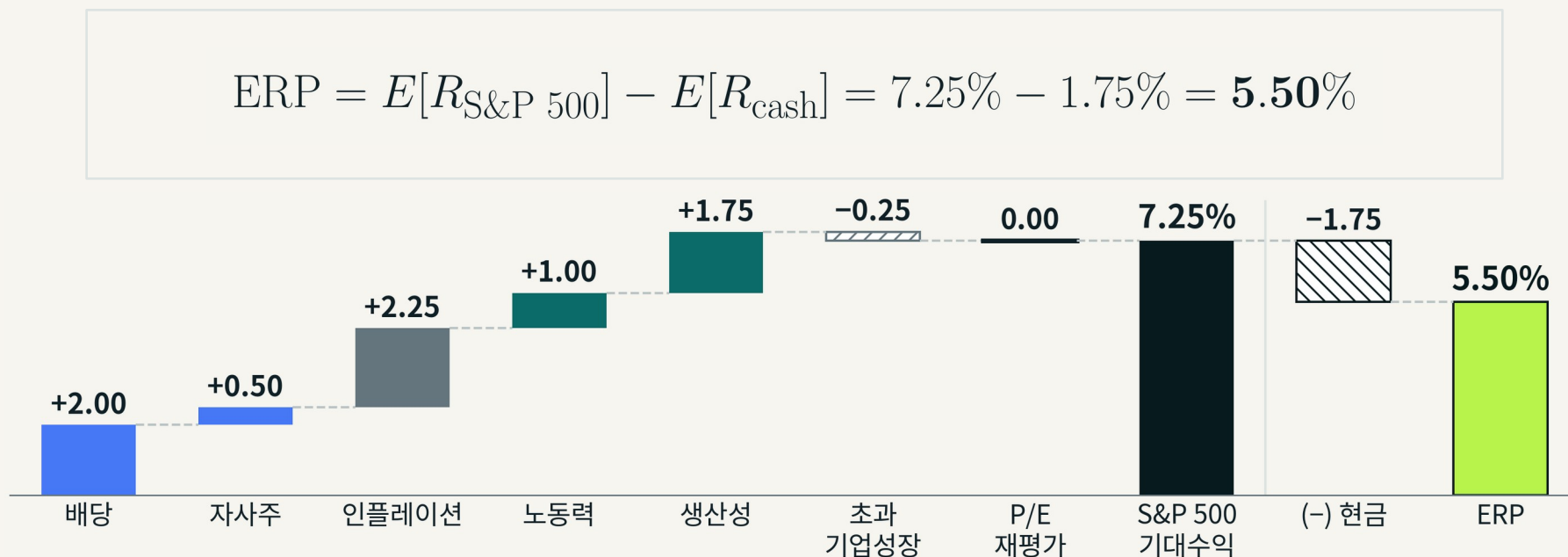
Breakeven US inflation swap rate



1.75% 는 역사 관계 (+0.60%p) 가 아니라 당시 제로금리 정책을 반영한 숫자입니다

미국 장기 ERP 는 주식 7.25% 에서 현금 1.75% 를 뺀 5.5% 입니다

Estimating US equity risk premium: Summary — p.159 블록과 p.160 현금을 한 줄로



※ 원본은 5.5% 가 '역사 평균 범위 안' 이라 했지만 , p.158 의 평균 4.2% · 세기 평균 4~5% 보다 0.5~1.3%p 높습니다

이 5.5% 가 선진 · 신흥 주식 기대수익을 계산하는 공통 입력값이 됩니다

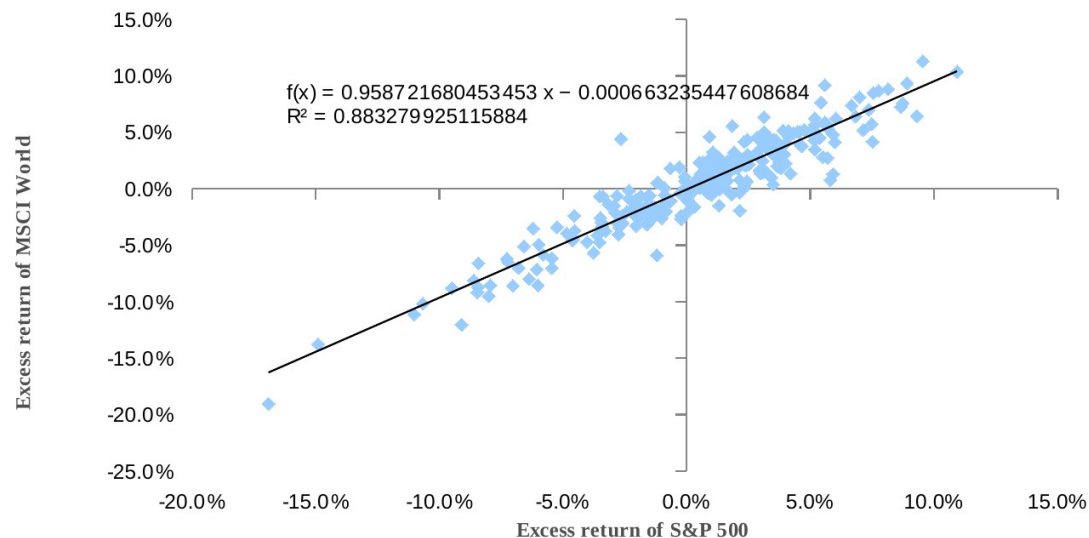
선진 주식은 베타가 1.0 에 가까워 미국과 같은 7.25% 를 씁니다

Estimating the developed market equity returns — CAPM + 미국 ERP

$$\begin{aligned} E[R_{DM}] &= R_{\text{cash}} + \beta_{DM} \times \text{ERP} \\ &= 1.75\% + 1.0 \times 5.5\% \\ &= 7.25\% \end{aligned}$$

- 월간 초과수익 회귀 (1993–2014)
- 기울기 0.959 · R^2 0.88 → $\beta \approx 1.0$

Excess return of MSCI World versus S&P 500



장기 균형에서 선진 해외 주식은 미국 대형주만큼 매력적이라고 봅니다

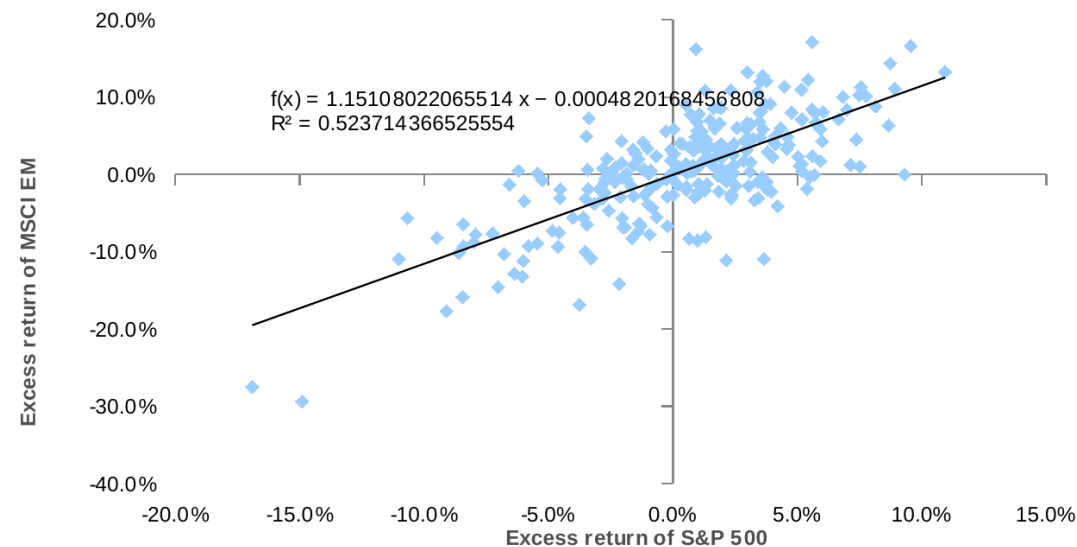
신흥 주식은 β 1.15 에 EM 프리미엄 약 1% 를 더해 9.0% 입니다

Estimating the emerging market equity returns — CAPM + 주관적 EM 프리미엄

$$\begin{aligned} E[R_{EM}] &= R_{\text{cash}} + \beta_{EM} \times ERP + EMP \\ &= 1.75\% + 1.15 \times 5.5\% + 1\% \\ &= 9.075\% \approx \mathbf{9.0\%} \end{aligned}$$

- 기울기 1.151 · R^2 0.52 (1993–2014)
- EMP ~1% — 정치 · 경제 위험 (주관적)
- 산식 합 9.075% → 9.0% 로 표기

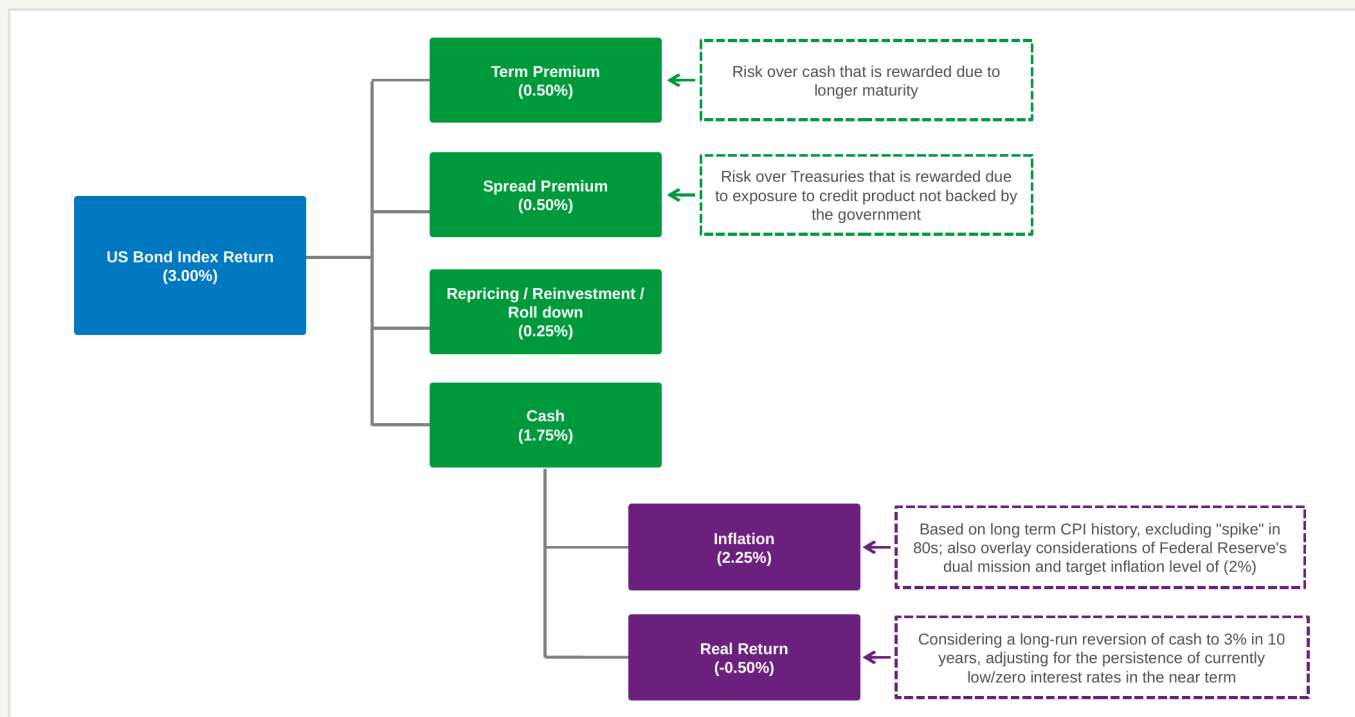
Excess return of MSCI EM versus S&P 500



미국 대비 추가 1.75%p 중 베타 뒀은 0.83%p 뿐 — 나머지는 주관적 EM 프리미엄입니다

미국 채권 3.00% 는 현금 1.75% 위에 세 프리미엄 1.25%p 를 얹은 값입니다

Barclays US Aggregate 기준 · Developing the long-term expected return on US Bonds



미국 채권 빌딩블록

Cash (2.25% - 0.50%)	1.75%
+ Term premium	0.50%
+ Spread premium	0.50%
+ Roll-down	0.25%

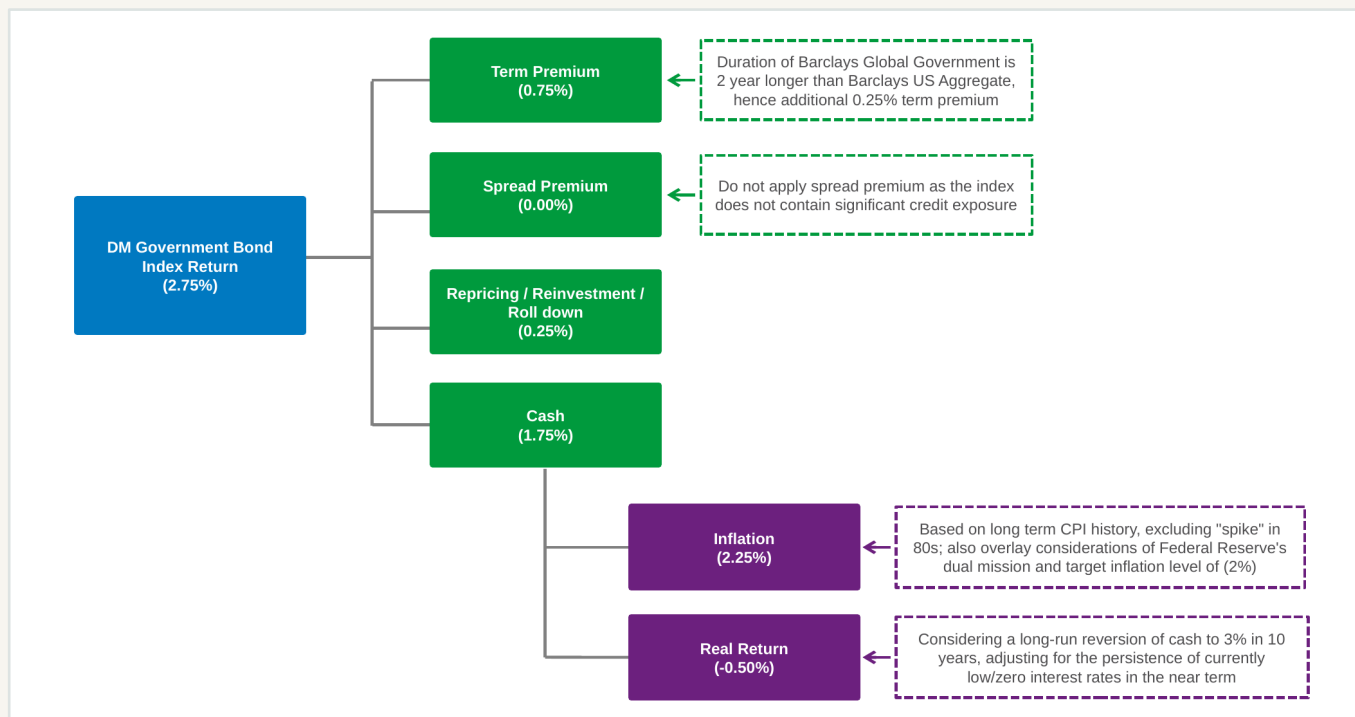
$$E[R_{US\ Agg}] = 3.00\%$$

- 기간 — 긴 만기를 진 대가
- 스프레드 — 정부 보증 없는 신용의 대가

실질 - 0.50% 는 제로금리 장기화를 반영하되 10 년 안에 현금 3% 로 회귀한다고 본 값입니다

DM 국채 2.75% 는 스프레드 없이 기간 프리미엄을 0.25%p 더 받습니다

Barclays Global Aggregate Government 기준 — 주로 DM 국채 · 정부 관련채



DM 국채 빌딩블록

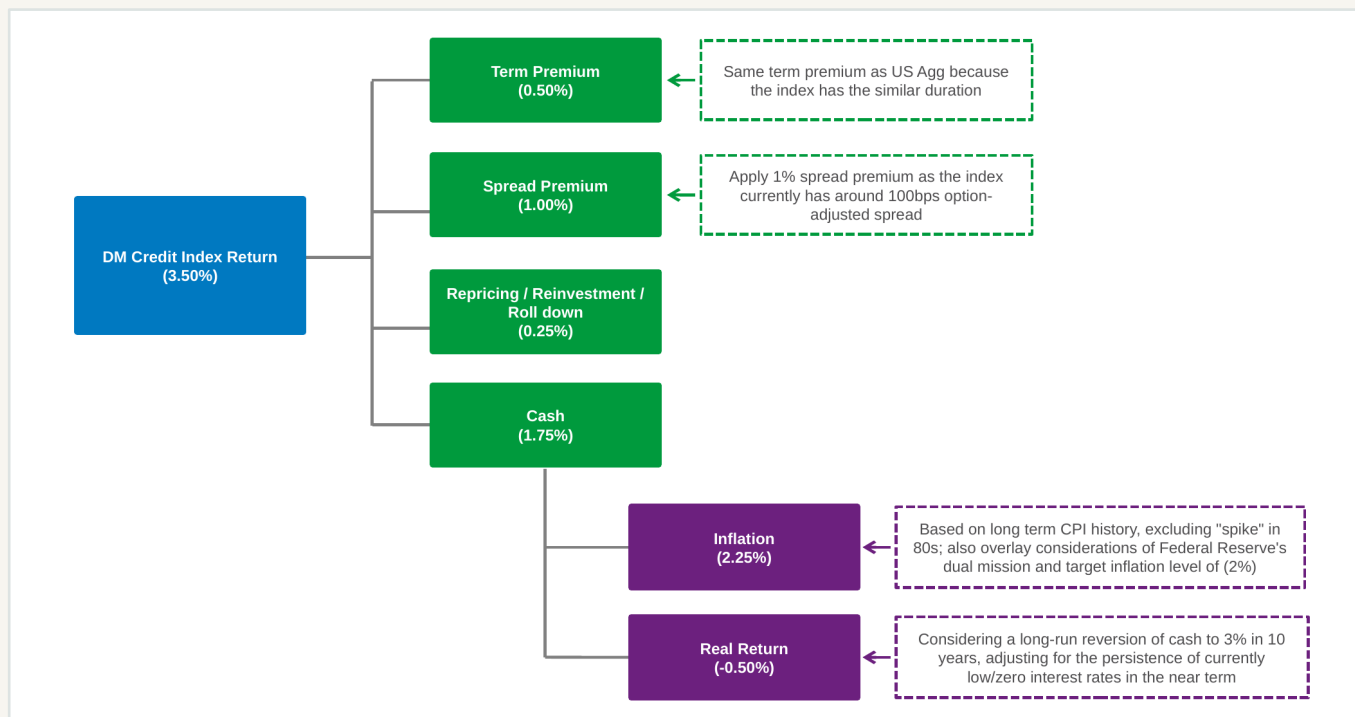
Cash (2.25% − 0.50%)	1.75%
+ Term premium	0.75%
+ Spread premium	0.00%
+ Roll-down	0.25%
$E[R_{DM\ Gov}]$	2.75%

- 기간 0.75 — 듀레이션이 2년 길어 +0.25
- 스프레드 0 — 유의한 신용 노출 없음

미국 채권과의 차이는 스프레드 − 0.50%p, 기간 +0.25%p 두 블록뿐입니다

DM 크레딧 3.50% 는 OAS 약 100bp 를 스프레드 1.00% 로 옮긴 값입니다

Barclays Global Aggregate Credit 기준 — 주로 DM 크레딧



DM 크레딧 빌딩블록

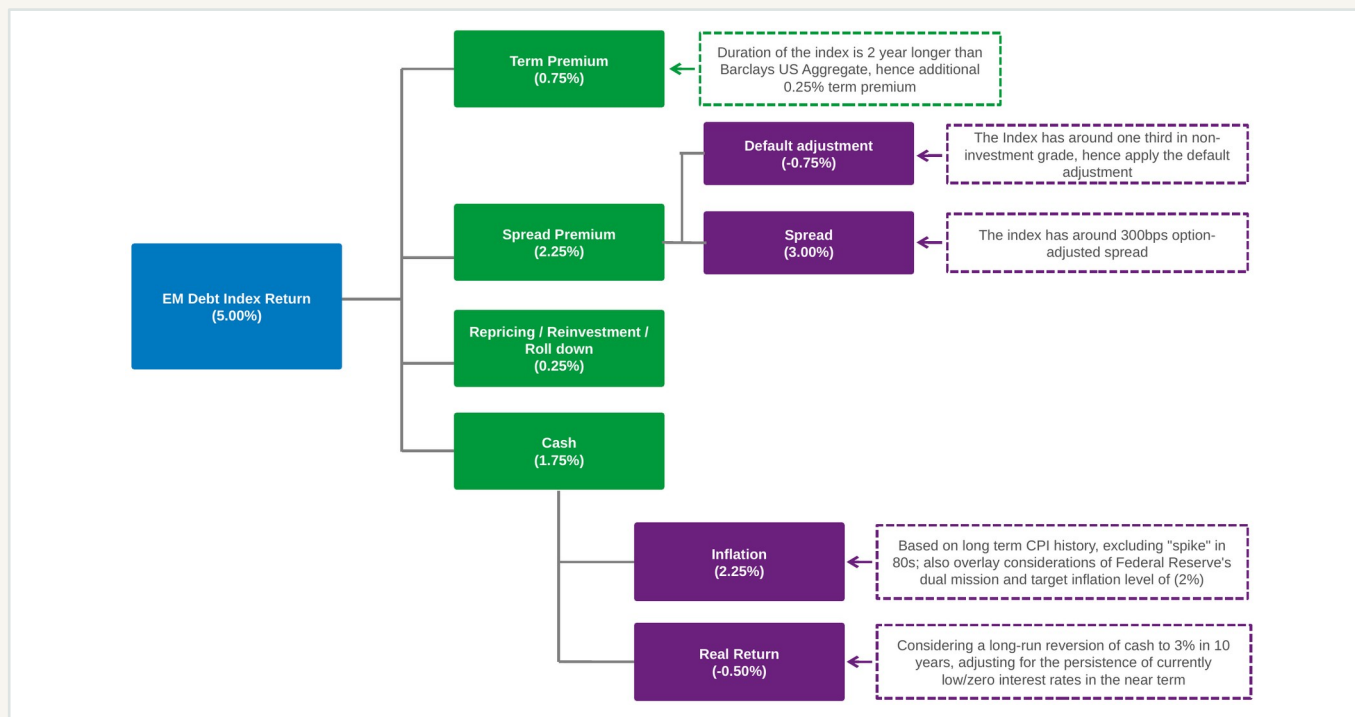
Cash (2.25% - 0.50%)	1.75%
+ Term premium	0.50%
+ Spread premium	1.00%
+ Roll-down	0.25%
$E[R_{DM\ Credit}]$	3.50%

- 기간 0.50 — US Agg 와 듀레이션 비슷
- 스프레드 1.00 — 현재 OAS 약 100bp

미국 채권 대비 +0.50%p 는 전부 스프레드 블록에서 나옵니다

신흥국 채권 5.00% 의 핵심은 스프레드 3.00% 에서 뺀 부도 조정 0.75% 입니다

JPM EMBI Global Diversified 기준 · Emerging Market Debt



신흥국 채권 (EMD) 빌딩블록

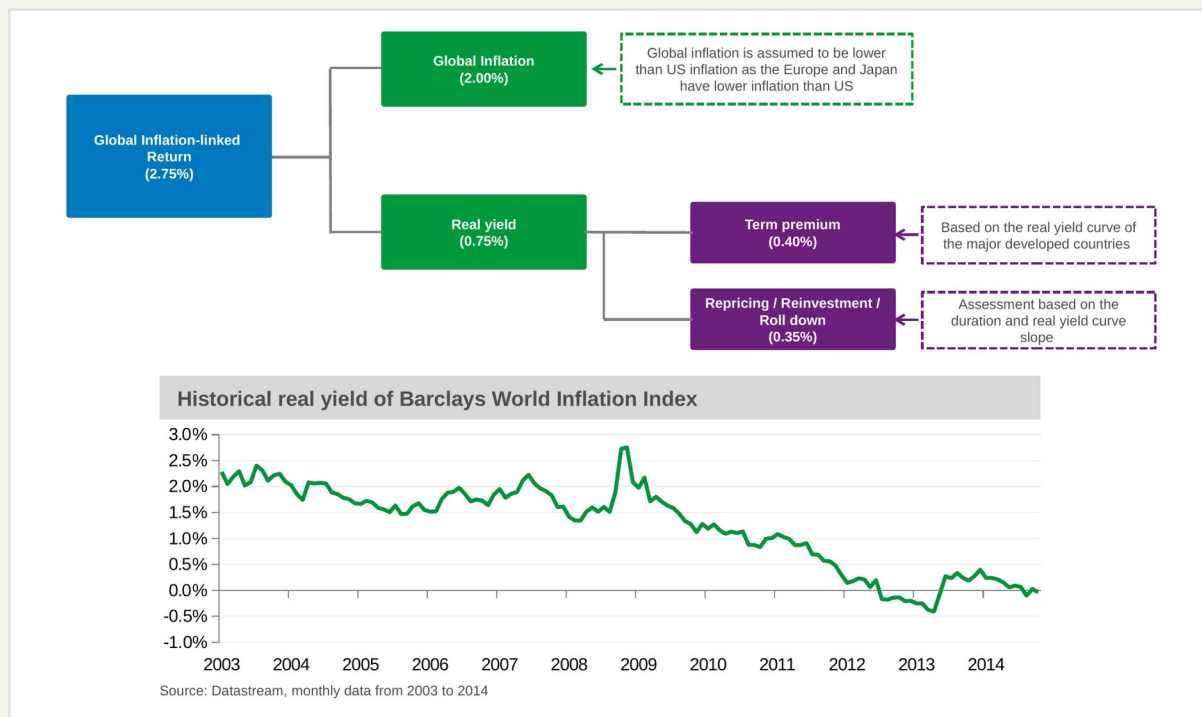
Cash (2.25% - 0.50%)	1.75%
+ Term premium	0.75%
+ Spread (3.00% - 0.75%)	2.25%
+ Roll-down	0.25%
$E[R_{EMD}]$	5.00%

- 스프레드 3.00 — 현재 OAS 약 300bp
- 부도 조정 - 0.75 — 약 1/3 이 비투자등급

EMD 는 스프레드의 4 분의 1 을 부도 손실로 떼어 낸 유일한 채권 가정입니다

글로벌 물가연동채 2.75% 는 글로벌 인플레이션 2.00% 에 실질수익률 0.75% 입니다

Barclays World Inflation Index 기준 · Global Inflation-linked



글로벌 물가연동채 빌딩블록

Global inflation	2.00%
+ Real yield: term	0.40%
+ Real yield: roll-down	0.35%
$E[R_{\text{Global ILB}}]$	2.75%

- 글로벌 인플레이션 2.00 < 미국 2.25 — 유럽 · 일본이 낮다
- 실질수익률 0.75 = 기간 0.40 + 롤다운 0.35

실질수익률 0.75% 는 2014 년 수준 (약 0%) 과 2003-14 평균 (약 1.2%) 사이입니다

채권 가정은 지난 10 년 평균 수익률로 교차 검증합니다

Cross-check against the historical yield — Datastream 월간 2004-2014

가정 vs 10 년 평균 수익률

- US Agg 3.00% vs 3.7%
- DM 국채 2.75% vs 2.4%
- DM 크레딧 3.50% vs 4.0%
- EMD 5.00% vs 6.6%

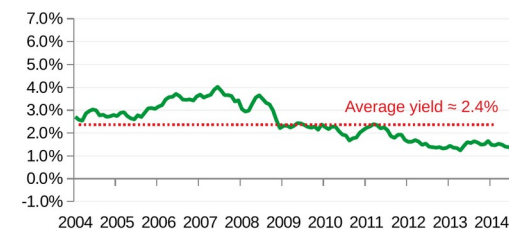
크레딧 수익률에는 신용손실이 빠져 있다

US Aggregate



Source: Datastream, monthly data from 2004 to 2014

Barclays Global Aggregate Government



Source: Datastream, monthly data from 2004 to 2014

Barclays Global Aggregate Credit



Source: Datastream, monthly data from 2004 to 2014

J.P. Morgan EMBI Global Diversified

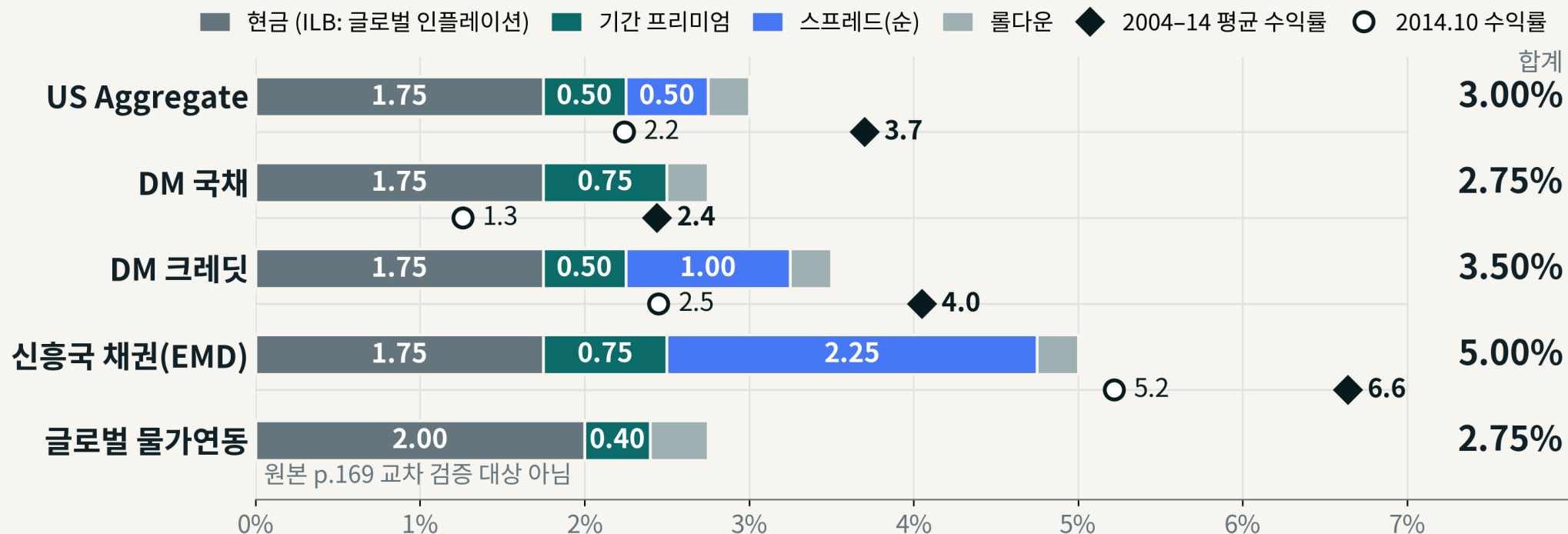


Source: Datastream, monthly data from 2004 to 2014

넷 중 DM 국채만 가정 (2.75%) 이 10 년 평균 수익률 (2.4%) 보다 높습니다

채권 다섯 자산의 차이는 기간 · 스프레드 블록에서만 납니다

원본 p.164-168 블록 재구성 · ◆ 10 년 평균과 ○ 2014.10 수익률은 원본 p.169 차트 데이터로 계산



US Agg·DM 크레딧은 현재 수익률과 10 년 평균 사이 , DM 국채는 둘 다 위 , EMD 는 둘 다 아래입니다

오늘 입력값으로 다시 조립하면 금리 블록은 두꺼워지고 ERP 블록은 얇아집니다

2014 → 2026 빌딩블록 입력값 — 숫자는 입력값만 , 조립 결과는 방향만 표시

입력값	2014	2026	원본에서 받치는 블록	방향
미국 10 년 국채	2.36% 2014.11.3	4.83% 2026.9.9	채권 교차 검증 (만기 보유 수익률)	채권 ↑
연방기금 목표	0-0.25% 2014	3.50-3.75% 2026.7.29 동결	현금 1.75% = 인플레이션 - 0.50%p	현금 ↑
Damodaran 내재 ERP	5.78% 2015 년 초	4.23% 2026.1.1	ERP 5.5% (원본 추정치)	ERP ↓
S&P 500 CAPE	26.61 2014.11.1	40.73 2026.9.10	P/E 재평가 0% (정상 밴드 판단)	재평가 ↓

※ 10 년 국채 2014.11.28 2.18% · ERP 2026.3 월 중순 4.51% · 원본 P/E 규칙은 후행 P/E 기준 (CAPE 와 다름) → 방향만

현금 블록을 낮춘 제로금리 근거는 사라졌고 , ERP 는 5%대에서 4% 대로 내려왔습니다

주식과 현금 · 채권의 기대수익 격차가 좁아졌습니다 — 같은 조립식이면 주식 쏠림의 근거가 약해집니다

07-2

대체자산 CMA

공모 베타 + 비유동성 프리미엄 + 알파 — 빌딩블록으로 쌓는 6 개 대체자산 가정 · 원본 p.171-181

대체자산 기대수익은 공모 등가물에서 블록을 쌓아 올려 추정합니다

빌딩블록 일반형 — 공모 베타 + 비유동성 프리미엄 (IP) + 스킬 (α) - 수수료

$$E[R_{alt}] = \underbrace{R_{cash} + \beta \cdot ERP}_{\text{public beta}} + \underbrace{IP}_{\text{illiquidity}} + \underbrace{\alpha}_{\text{skill}} - \underbrace{\text{fees}}_{\text{cost}}$$

왜 공모 등가물인가

대체 수익 시계열은 짧고 평활 · 생존편향이 커서 과거 평균을 못 쓴다

한 체계로 묶기

현금 · ERP 를 전통자산 CMA 와 공유 → SAA 에서 같은 잣대로 비교

보수적 가정

BlackRock 은 SAA 용 가정에 $\alpha = 0$ · PE 의 IP 도 1-3% 중 1% 만 반영

연결 — W3 2 교시 '빌딩블록: 대체 = 공모 베타 + 유동성 프리미엄 + 스킬 - 수수료'

공모 베타는 싸게 살 수 있습니다 — 대체자산에 값을 치를 곳은 IP 와 스킬뿐입니다

비유동성 프리미엄은 락업의 대가이고, 평활화된 위험은 되돌려 봐야 합니다

비유동성 프리미엄 (Illiquidity premium)

팔 수 없는 기간을 떠안는 대가

- 매도 불가 · 락업 · 높은 거래비용에 대한 보상
- 유동성 수요가 작은 장기투자자일수록 싸게 수확
- 원본 : PE 는 공모주식 대비 1-3%

평활화 보정 — Geltner 역산 (ϕ : 자기상관)

$$r_t = \frac{r_t^* - \phi r_{t-1}^*}{1 - \phi}$$

- 감정평가 · NAV 수익률은 자기상관이 크다
- 그대로 쓰면 $\sigma \cdot \beta \cdot \rho$ 가 과소 추정된다
- 시차 베타 합산 (Dimson) 도 같은 처방
- → p.172 PE 베타 0.55 → 1.09

원본이 PE 베타를 0.55 가 아니라 1.1~1.4 로 보는 이유가 여기에 있습니다

PE 는 주식 베타 1.4 배에 비유동성 프리미엄 1% 를 얹어 10.5% 입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Global Private Equity

$$\underbrace{1.75\%}_{\text{Cash}} + \underbrace{1.4 \times 5.5\%}_{\beta \times \text{ERP}} + \underbrace{1\%}_{\text{Illiquidity}} + \underbrace{0\%}_{\text{Alpha}} = 10.5\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

10% – 12%

장기 위험 (σ)

25% – 35%

상관 — 주식

70% – 90%

상관 — 채권

10% – 30%

수익

베타 : 바이아웃 레버리지 · VC 마이크로캡 기준 · IP 1-3% · 알파 0

위험 (σ)

공모주식 대비 베타 $1.4 \times$ 공모주식 $\sigma \cdot \rho$ 가정 $\rightarrow \sigma$ 약 30%

상관 (ρ)

주식과 높고 채권과 낮음 · 넓게 분산할수록 시장 상관 상승

IP 는 1-3% 중 하단 1%, 알파는 0 — SAA 용 PE 가정은 보수적으로 잡았습니다

PE 베타 1.4 — 바이아웃은 레버리지로, VC 는 마이크로캡 지수로 추정합니다

Global Private Equity — A deeper dive into the traditional beta

바이아웃 (Buyout)

$$\beta_{\text{Buyout}} = \frac{1}{2} \left(\underbrace{1.6}_{\text{deal avg}} + \underbrace{1.1}_{\text{time series}} \right) \approx 1.4$$

- 기준 베타 1.0 → 딜 레버리지로 상향
- 딜 베타 평균 ≈ 1.6 (2000–2011)
- 시계열 베타 ≈ 1.1 과 평균 $\rightarrow 1.4$

벤처캐피털 (VC)

$$\beta_{\text{VC}} = \underbrace{1.33}_{\text{Microcap Growth}} \rightarrow 1.4$$

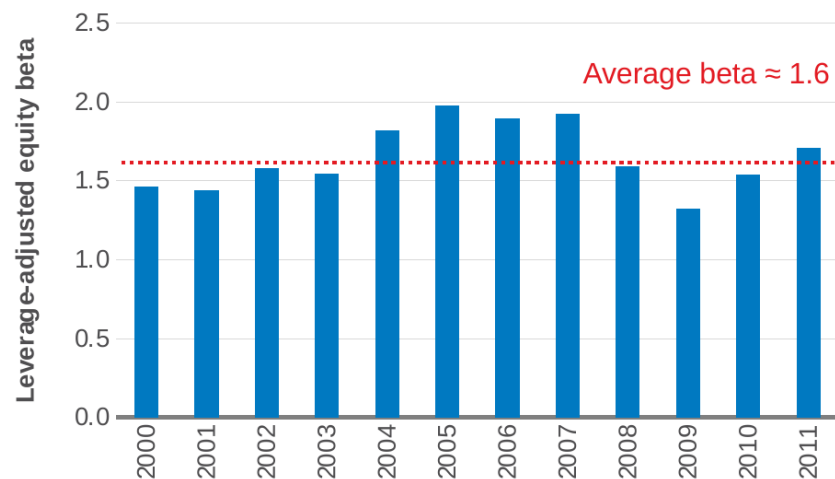
- Russell Microcap Growth 로 대리
- S&P 500 대비 과거 베타 1.33
- 선택편향 (상장 성공 기업만) 감안 $\rightarrow 1.4$

두 경로 모두 1.4 — PE 는 ' 레버리지를 쓴 소형 주식 ' 으로 모델링됩니다

시차를 넣어 회귀하면 PE 의 주식 베타는 0.55 에서 1.09 로 올라갑니다

왼쪽 : 딜 개시 연도별 레버리지 조정 베타 (평균 ≈ 1.6) · 오른쪽 : 분기 수익률의 S&P 500 회귀 (0~6 분기 시차)

US buyout deal universe
Beta at deal initiation by deal year



Regression with S&P 500 index

Lag	Private equity			
	Contemporaneous		Including lagged	
	Coeff.	P-Value	Coeff.	P-Value
0Q lag	0.55	0.00	0.53	0.00
1Q lag			0.16	0.00
2Q lag			0.17	0.00
3Q lag			0.12	0.03
4Q lag			0.12	0.04
5Q lag			0.01	0.80
6Q lag			-0.03	0.63
Total	0.55		1.09	
R ²	0.48		0.63	

Beta w/ S&P
500 ≈ 1.1

동시점 베타 0.55 는 평활화된 착시 — 시차 계수를 합하면 위험이 두 배로 드러납니다

헤지펀드는 현금 + 주식 베타 1.75% + 전략 베타 2% 로 5.5% 입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Diversified Hedge Funds

$$\underbrace{1.75\%}_{\text{Cash}} + \underbrace{1.75\%}_{\text{Traditional } \beta} + \underbrace{2\%}_{\text{Strategy } \beta} + \underbrace{0\%}_{\text{Alpha}} = 5.5\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

4% – 7%

장기 위험 (σ)

6 – 10%

상관 — 주식

50% – 70%

상관 — 채권

5% – 20%

수익

전통 베타 : 주식시장 대비 HF 베타 · 전략 베타 : 통화 캐리 등 · 알파 0

위험 (σ)

분산 HF 위험은 FoF 종합지수로 포착 · 고객 목표에 따라 조정

상관 (ρ)

경제 노출로 주식과 중간, 채권과 낮음 · 분산할수록 시장 상관 상승

현금을 뺀 3.75% 중 1.75% 는 주식 베타 — HF 에 값을 치를 뚫은 전략 베타 2% 입니다

HF 의 주식 베타 몫은 1.75%, 대리 포트폴리오와의 차이 약 2% 가 전략 베타입니다

Diversified Hedge Funds — traditional beta and strategy specific beta

전통 베타 분해 — 글로벌 주식 30-35% 로 대리

$$\underbrace{0.30-0.35}_{\beta_{\text{equity}}} \times \underbrace{5.5\%}_{\text{ERP}} = 1.65\%-1.9\% \Rightarrow 1.75\%$$

전략 고유 베타 — HFRI 와 '주식 30%' 의 수익 차이

$$R_{\text{HFRI}} - R_{30\% \text{ Equity}} \approx 1\%-3\% \Rightarrow 2\%$$

과거 수익률 (2014.9.30 기준)

	1년	3년	5년	10년
헤지펀드	6.7%	6.5%	5.1%	5.7%
주식 30%	3.5%	5.1%	3.3%	2.6%
차이 (검산)	3.2%p	1.4%p	1.8%p	3.1%p

HF = HFRI Fund Weighted Composite · 주식 = MSCI ACWI
세부 대리 방법은 Topic 6 (리스크 버짓 · 최적화) 참조

기간별 차이 1.4~3.2%p 를 원본은 '약 1~3%' 로 보고 2% 를 전략 베타로 썼습니다

부동산 기대수익 7% 는 인컴 3.5% 와 물가만큼의 자본이득 2% 가 뼈대입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Real Estate

$$\underbrace{3.5\%}_{\text{Income}} + \underbrace{2\%}_{\text{Capital}} + \underbrace{1.5\%}_{\text{VA \& Opp.}} = 7\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

6% – 8%

장기 위험 (σ)

15% – 20%

상관 — 주식

40% – 60%

상관 — 채권

20% – 40%

수익

인컴 : 자본적 지출 후 3-5% · 자본이득 : 물가 추종 · 비코어 추가수익

위험 (σ)

경기와 미래 임대현금흐름의 현재가치가 가치를 흔든다 · 비코어는 레버리지

상관 (ρ)

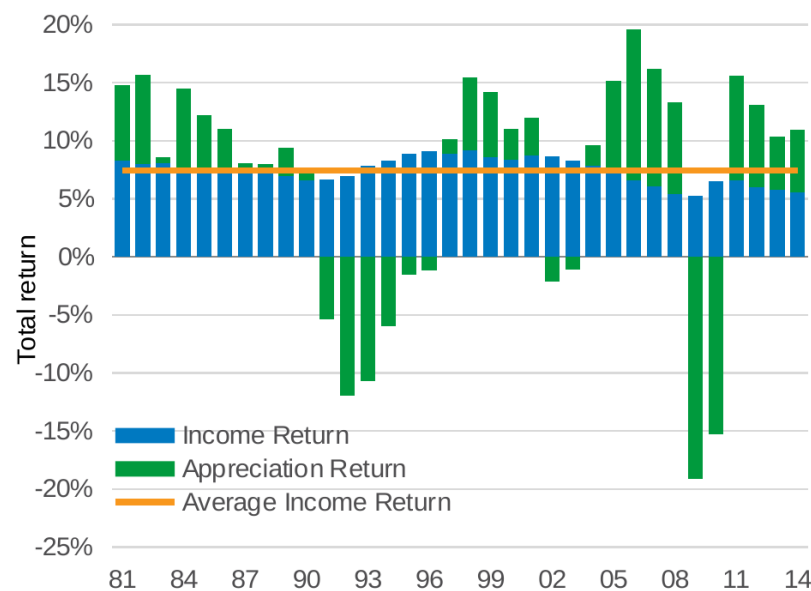
경기 연동으로 주식과 중간 · 인컴 성분 때문에 채권과도 중간

부동산 7% 의 절반이 인컴입니다 — 자본이득은 물가 (2%) 이상을 가정하지 않았습니다

비코어 프리미엄 1.5% 는 밸류애드 · 오퍼튜니스틱 각 25% 편입을 가정한 값입니다

Real Estate — income return and Value-added & Opportunistic

Historical real estate income return¹



$$\underbrace{25\% \times 2.0\%}_{\text{Value-add}} + \underbrace{25\% \times 4.0\%}_{\text{Opportunistic}} = 0.5\% + 1.0\% = 1.5\%$$

- NPI 지난 10 년 인컴 : 자본적 지출 전 5-7%
- 자본적 지출 후 3-5% → 가정 3.5%
- 비코어 25% 씩 × 밸류애드 2.0% · 오퍼튜니스틱 4.0% (BlackRock 부동산팀 추정)

평가 차익은 - 19%~+13% 로 흔들려도 인컴은 매년 5% 이상 — 부동산 수익의 뼈대입니다

인프라 7% 는 안정적 인컴 4% 와 ' 물가 + 실질 1%' 의 자본이득 3% 입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Infrastructure Equity

$$\underbrace{4\%}_{\text{Income}} + \underbrace{3\%}_{\text{Capital}} = 7\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

6% – 8%

장기 위험 (σ)

15% – 20%

상관 — 주식

50% – 80%

상관 — 채권

20% – 50%

수익

독점 · 규제 계약이 보호하는 장기 인컴 · 자본이득은 물가 + 실질 약 1%

위험 (σ)

경기가 사업 인컴 · 성장을 좌우 · 규제 · 법률 · 운영 위험도 변동성에 가산

상관 (ρ)

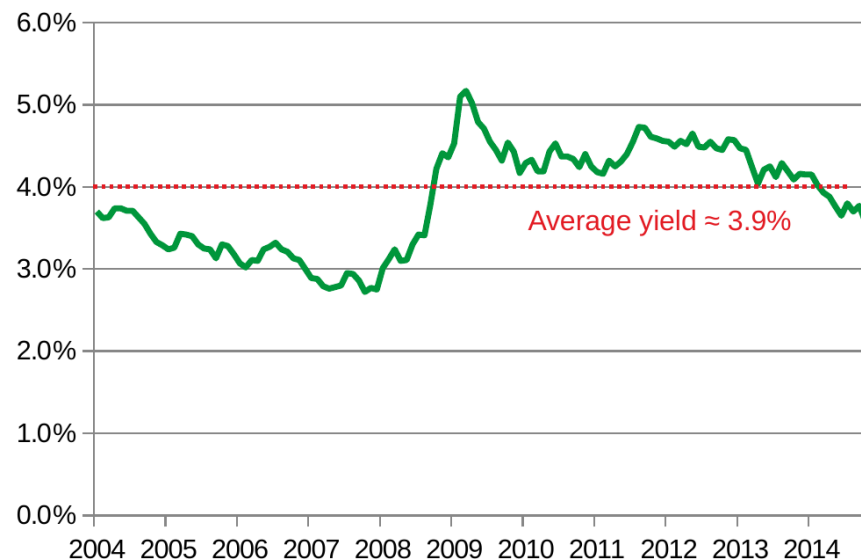
경제 성장 노출로 주식과 중간 · 인컴 성분으로 채권과 낮음 ~ 중간

부동산과 같은 7% 지만 인컴 비중이 더 크고 (4%), 자본이득은 물가 + 1% 입니다

상장 인프라의 배당수익률 3.9% 와 총수익 6.6~7.9% 가 7% 가정을 뒷받침합니다

Infrastructure Equity — return assumptions · Macquarie Global Infrastructure Index (2014.10.31)

Historical infrastructure yield¹



상장 인프라 주식 — 과거 연환산 총수익

	3년	5년	10년	설정 이후
총수익	7.9%	7.6%	6.6%	7.3%

가정과의 연결

- 배당수익률 10년 평균 약 3.9% → 인컴 가정 4%
- 자본이득 3% = 물가 + 실질 약 1%
- 총수익 7%는 상장 인프라 역사 수익과 부합

인컴 4% + 자본이득 3% = 7% — 상장 인프라 10년 6.6% 와 설정 이후 7.3% 사이입니다

천연자원 6% 는 원자재 판매 인컴 4% 와 물가만큼의 자본이득 2% 입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Natural Resources

$$\underbrace{4\%}_{\text{Income}} + \underbrace{2\%}_{\text{Capital}} = 6\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

5% – 7%

장기 위험 (σ)

15% – 20%

상관 — 주식

40% – 60%

상관 — 채권

10% – 30%

수익

원자재 판매 인컴은 가격에 따라 2-6% · 자본이득은 장기 물가 수준

위험 (σ)

산출물 가격 변동 · 높은 비유동성 · 운영 위험 · σ 는 사모 · 공모 지수 사이

상관 (ρ)

경제 · 인컴 노출 → 주식과 중간 , 채권과 낮음 · 사모 · 공모 지수 사이

인컴이 원자재 가격에 달려 범위 (2-6%) 가 넓습니다 — 가정은 그 중간인 4% 입니다

천연자원 인컴 4% 는 상장 지수 배당수익률 평균 4.4% 보다 약간 낮게 잡았습니다

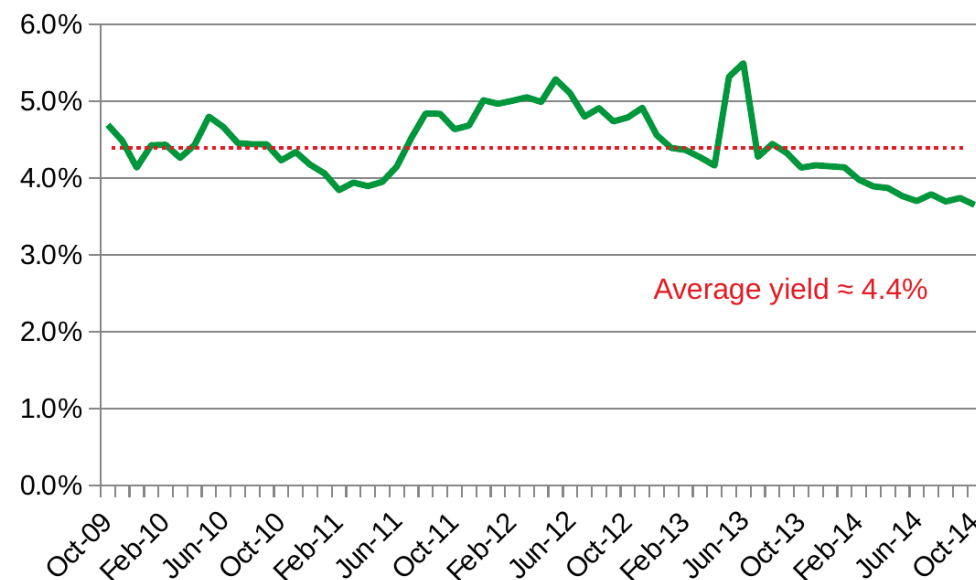
Natural Resources — income return · S&P Global Natural Resources Index (2014.10.31)

인컴 가정의 근거

배당수익률 5 년 평균 약 4.4%

- 2009.10~2014.10 월별 배당수익률
- 3% 대 후반 ~5% 대 중반에서 등락
- 2014 년 들어 4% 아래로 하락
- 인컴 4% + 물가 2% = 6%

Historical natural resources yield¹



상장 지수는 사모 천연자원의 대리일 뿐 — 원본도 $\sigma \cdot \rho$ 를 사모 · 공모 지수 사이로 둡니다

비핵심 크레딧 5.5% 는 현금 + 기간 프리미엄 1% + 스프레드 2.75% 입니다

수익 빌딩블록 — 원본 식 · Non-Core Credit

$$\underbrace{1.75\%}_{\text{Cash}} + \underbrace{1\%}_{\text{Term}} + \underbrace{2.75\%}_{\text{Spread}} = 5.5\%$$

SAA 설계 가정 (장기)

원본 범위

장기 수익

5% – 7%

장기 위험 (σ)

9% – 13%

상관 — 주식

50% – 80%

상관 — 채권

20% – 50%

수익

스프레드 인컴이 핵심 · 글로벌 HY 장기 초과수익 3.43% + 평균회귀

위험 (σ)

스프레드 변동성이 하위자산 공통 위험 · 자산별 고유 위험이 더해진다

상관 (ρ)

수익 대부분이 스프레드 → 주식과 중간 ~ 높음, 금리와 중간

스프레드 프리미엄 2.75% 는 HY 장기 초과수익 3.43% 보다 낮게 — 압축된 스프레드를 반영했습니다

07-4

BlackRock 기대수익 · 상관 가정

14 개 자산의 중기 · 장기 기대수익과 상관행렬 · 2014.9.30 기준, 기하평균 · 원본 p.189-190

장기 기대수익은 PE 10.50% 가 가장 높고 현금 1.75% 가 가장 낮습니다

BlackRock's expected return assumptions — 중기 (5 년) · 장기 , 기하평균

읽는 법

장기는 균형 , 중기는 오늘의 밸류에이션

- 주식 장기 : DM 7.25% · EM 9.00%
- 채권 장기 : 국채 · 증권화 2.75% · 크레딧 3.50%
- 중기 < 장기 — 비핵심 크레딧만 같다
- 대체 장기값 = p.171-181 빌딩블록 결과

Asset class	Medium-term annualised expected return (%)	Long-term annualized expected return (%)
Govie & Securitised	0.90%	2.75%
Credit	1.50%	3.50%
EM debt	3.90%	5.00%
Inflation linked	1.20%	2.75%
Cash	1.20%	1.75%
DM equity	5.00%	7.25%
EM equity	5.50%	9.00%
Commodity	2.00%	2.75%
Hedge Fund	3.75%	5.50%
Real Estate	4.50%	7.00%
Private Equity	7.00%	10.50%
Infrastructure	4.50%	7.00%
Natural Resources	5.00%	6.00%
Non-core Credit	5.50%	5.50%

2014 년 가정의 'DM 주식 – 현금 ' 장기 프리미엄은 5.50%p 였습니다

상관 가정은 대체자산도 주식 위험을 크게 공유한다고 봅니다

Expected correlation assumptions — 자산별 리스크 팩터 모델과 팩터 노출 간 상관으로 산출

DM 주식과의 상관 (ρ)

- PE 0.84 · 비핵심 크레딧 0.77
- 인프라 0.71 · HF 0.60
- 부동산 0.52 · 천연자원 0.49

국채와의 상관이 가장 낮은 곳

HF 0.09 · 천연자원 0.16

Correlations	DM Equity	EM Equity	Global Agg Gov Related	Global Agg Credit	Global Emerging Market Debt	Global Inflation Linked	Commodities Light Energy	Private Equity	Hedge Funds	Infrastructure	Real Estate	Natural Resources	Non-Core Credit	Cash
DM Equity	1.00	0.88	0.31	0.50	0.71	0.56	0.62	0.84	0.60	0.71	0.52	0.49	0.77	0.00
EM Equity	0.88	1.00	0.36	0.56	0.77	0.60	0.67	0.76	0.55	0.64	0.46	0.46	0.71	0.00
Global Agg Gov Related	0.31	0.36	1.00	0.90	0.70	0.78	0.33	0.20	0.09	0.25	0.28	0.16	0.36	0.22
Global Agg Credit	0.50	0.56	0.90	1.00	0.85	0.86	0.44	0.37	0.25	0.39	0.36	0.25	0.61	0.04
Global Emerging Market Debt	0.71	0.77	0.70	0.85	1.00	0.77	0.53	0.56	0.41	0.53	0.46	0.35	0.71	0.00
Global Inflation Linked	0.56	0.60	0.78	0.86	0.77	1.00	0.60	0.47	0.31	0.44	0.40	0.30	0.62	0.00
Commodities Light Energy	0.62	0.67	0.33	0.44	0.53	0.60	1.00	0.57	0.35	0.52	0.34	0.39	0.48	0.00
Private Equity	0.84	0.76	0.20	0.37	0.56	0.47	0.57	1.00	0.53	0.59	0.46	0.42	0.68	0.00
Hedge Funds	0.60	0.55	0.09	0.25	0.41	0.31	0.35	0.53	1.00	0.43	0.31	0.29	0.50	0.00
Infrastructure	0.71	0.64	0.25	0.39	0.53	0.44	0.52	0.59	0.43	1.00	0.37	0.37	0.58	0.00
Real Estate	0.52	0.46	0.28	0.36	0.46	0.40	0.34	0.46	0.31	0.37	1.00	0.24	0.47	0.00
Natural Resources	0.49	0.46	0.16	0.25	0.35	0.30	0.39	0.42	0.29	0.37	0.24	1.00	0.38	0.00
Non-Core Credit	0.77	0.71	0.36	0.61	0.71	0.62	0.48	0.68	0.50	0.58	0.47	0.38	1.00	0.00
Cash	0.00	0.00	0.22	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00

PE-DM 주식 0.84 — PE는 분산 수단보다 레버리지 주식에 가깝습니다

대체자산 장기 기대수익은 5.5~10.5%, 주식과의 상관은 0.49~0.84 입니다

빌딩블록 (p.171-181) · 기대수익 (p.189) · 상관 (p.190) 을 한 표로 — 수익은 기하평균 , 상관은 p.190 점추정

자산	빌딩블록 (원본 식)	장기 수익	원본 범위	장기 σ	ρ DM 주식	ρ 국채	중기 수익
PE	현금 + $1.4 \times \text{ERP} + \text{IP } 1\%$	10.50%	10-12%	25-35%	0.84	0.20	7.00%
헤지펀드	현금 + 주식 β + 전략 β	5.50%	4-7%	6-10%	0.60	0.09	3.75%
부동산	인컴 + 자본 + 비코어	7.00%	6-8%	15-20%	0.52	0.28	4.50%
인프라	인컴 4% + 자본 3%	7.00%	6-8%	15-20%	0.71	0.25	4.50%
천연자원	인컴 4% + 자본 2%	6.00%	5-7%	15-20%	0.49	0.16	5.00%
비핵심 크레딧	현금 + 기간 + 스프레드	5.50%	5-7%	9-13%	0.77	0.36	5.50%

주식 상관이 가장 낮은 곳은 천연자원 (0.49) · 부동산 (0.52) — 분산의 뿔은 여기서 나옵니다

12 년 새 채권 · 현금 기대수익은 1.3~1.7%p 올랐고 , 미국 · EM 주식은 내렸습니다

자산 (JPM ↔ BR)	JPM 수익	JPM σ	BR 2014	차이 %p
미국 대형주 ↔ DM 주식	6.70	16.47	7.25	-0.55
EAFE 주식 ↔ DM 주식	7.50	17.63	7.25	+0.25
EM 주식 ↔ EM 주식	7.80	20.93	9.00	-1.20
현금 ↔ 현금	3.10	0.67	1.75	+1.35

주식 - 현금 기대 프리미엄 (계산)

2014 5.50%p → 2026 3.60%p

자산 (JPM ↔ BR)	JPM 수익	JPM σ	BR 2014	차이 %p
미국 중기국채 ↔ 국채 · 증권화	4.00	3.48	2.75	+1.25
세계국채 (헤지) ↔ 국채 · 증권화	4.30	4.02	2.75	+1.55
미국 IG ↔ 크레딧	5.20	7.39	3.50	+1.70
하이일드 ↔ 비핵심 크레딧	6.10	8.74	5.50	+0.60
EM 국채 ↔ EM 채권	6.30	8.83	5.00	+1.30
TIPS ↔ 물가연동채	4.30	5.88	2.75	+1.55

※ 제공사 · 시계 · 통화 기준이 달라 방향 비교용 (대응은 근사) — BlackRock 최신 (2026.6.30 기준) 수치는 공식 엑셀로 확인 필요

채권이 다시 ' 수익을 내는 자산 ' 이 됐고 , 주식은 현금보다 더 받을 뚝은 줄었습니다

PE·HF·인프라는 2014년 수준, 부동산·직접대출 기대수익은 높아졌습니다

BlackRock 2014 장기 (p.189, σ 범위는 p.171-181) vs J.P. Morgan 2026 LTCMA — 단위 %, 기하평균

자산 (JPM ↔ BR)	JPM 수익	JPM σ	BR 수익	BR σ 범위	차이 %p
PE ↔ PE	10.20	19.78	10.50	25-35%	-0.30
분산형 HF ↔ 헤지펀드	5.30	5.75	5.50	6-10%	-0.20
미국 코어 부동산 ↔ 부동산	8.20	11.39	7.00	15-20%	+1.20
글로벌 코어 인프라 ↔ 인프라	6.50	10.25	7.00	15-20%	-0.50
직접대출 ↔ 비핵심 크레딧	7.70	14.01	5.50	9-13%	+2.20

60/40 (JPM 2026)

6.4%

60/40 + 대체 30% (JPM 2026)

6.9%

PE - 공모주식 (계산)

3.25 → 3.50%p

※ 제공사·시계·통화 기준이 달라 방향 비교용 (대응은 근사) — BlackRock 최신 (2026.6.30 기준) 수치는 공식 엑셀로 확인 필요

주식 프리미엄이 줄어든 만큼 대체 30%가 더하는 +0.5%p의 무게가 커졌습니다